

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

TUGAS PENDAHULUAN



Oleh:

Steven Taufik Fajar

103122400068

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

1. Soal 1

Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!

Jawaban:

- a) Menghilangkan atau meminimalkan redundansi data: Normalisasi sangat penting untuk mencegah terjadinya pengulangan data yang sama secara berulang di dalam tabel, yang pada akhirnya dapat menghemat atau menurunkan biaya ruang penyimpanan.
- b) Mencegah terjadinya anomali data: Proses ini dirancang untuk menghindari masalah dan ketergantungan yang tidak diinginkan pada proses manipulasi data, seperti anomali insert, update, delete.
- c) Menjaga integritas dan konsistensi data: Dengan mengorganisir data ke dalam tabel-tabel yang tepat, normalisasi memastikan bahwa perubahan pada satu baris atau nilai tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan, seperti ketidakkonsistenan atau hilangnya data.
- d) Meningkatkan kinerja dan kecepatan kueri basis data: Redundansi yang lebih sedikit akibat normalisasi berarti sistem memerlukan lebih sedikit pemrosesan data saat pencarian, sehingga dapat mempercepat pengambilan data dan mengoptimalkan performa keseluruhan basis data.
- e) Mempermudah pemeliharaan dan modifikasi data: Normalisasi membuat kumpulan data yang besar dan dinamis menjadi lebih efisien untuk diorganisir, dikelola, dan dipelihara, sehingga pengguna dapat dengan mudah melakukan perubahan (modifikasi) data.
- f) Mengurangi kompleksitas tabel: Dengan mendekomposisi atau memecah tabel yang besar dan rumit menjadi entitas dan tabel-tabel yang lebih kecil dan sederhana, normalisasi berhasil mengurangi tingkat kerumitan skema desain basis data.

2. Soal 2

Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!

Jawaban:

Bentuk Normal Pertama (First Normal Form / 1NF)

- a) Setiap kolom atau atribut harus bernilai tunggal (atomic value) dan tidak diperbolehkan adanya kelompok data yang berulang (multi-value attribute) di dalam satu baris.
- b) Setiap baris di dalam tabel harus bersifat unik dan tabel tersebut harus memiliki sebuah kunci utama (primary key).

Bentuk Normal Kedua (Second Normal Form / 2NF)

- a) Tabel harus sudah memenuhi syarat bentuk normal pertama (1NF).
- b) Semua atribut bukan kunci (non-key) harus memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya terhadap kunci primer (primary key), sehingga tidak diperkenankan adanya dependensi parsial (di mana atribut bergantung hanya pada sebagian dari kunci komposit).

Bentuk Normal Ketiga (Third Normal Form / 3NF)

- a) Tabel harus sudah memenuhi kriteria bentuk normal kedua (2NF).
- b) Tidak boleh ada atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya, yang berarti tabel tersebut tidak diperkenankan memiliki ketergantungan transitif (transitive dependency) terhadap kunci utama.

Bentuk Normal Boyce-Codd (Boyce-Codd Normal Form / BCNF)

- a) Tabel harus sudah memenuhi syarat bentuk normal ketiga (3NF).
- b) Setiap penentu (determinan) dalam relasi tabel tersebut harus merupakan sebuah super key atau kunci kandidat.

Bentuk Normal Keempat (Fourth Normal Form / 4NF)

- a) Tabel harus sudah memenuhi kriteria bentuk normal Boyce-Codd (BCNF).
- b) Tabel harus bebas dari ketergantungan banyak nilai (multivalued dependency), yaitu kondisi di mana nilai dari dua atau lebih kolom bersifat saling independen dan hanya bergantung sepenuhnya pada kunci utama.

3. Soal 3

Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Nama_ Mahasiswa	NIM	Tanggal_ Lahir	Kode_ MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

Jawaban:

- a. First Normal Form (1NF)

<u>Nama_Mahasiswa</u>	<u>NIM</u>	<u>Tanggal_Lahir</u>	<u>Kode_MK</u>	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

b. Second Normal Form (2NF)

Tabel Mahasiswa

<u>Nama_Mahasiswa</u>	<u>NIM</u>	<u>Tanggal_Lahir</u>
Joni	31980	13/05/05
Demi	31895	10/09/02
Moana	32477	15/12/99

Tabel Mata Kuliah

<u>Kode_MK</u>	Nama_MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

Tabel Nilai

<u>NIM</u>	<u>Kode_MK</u>	Nilai	Bobot
31980	BD001	B	3
31895	KL003	A	4
31895	BD001	A	4
32477	BD001	C	2
32477	ST002	A	4

c. Third Normal Form (3NF)

Tabel Mahasiswa

<u>Nama_Mahasiswa</u>	<u>NIM</u>	<u>Tanggal_Lahir</u>
Joni	31980	13/05/05
Demi	31895	10/09/02
Moana	32477	15/12/99

Tabel Mata Kuliah

<u>Kode_MK</u>	Nama_MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

Tabel Nilai

<u>NIM</u>	<u>Kode MK</u>	Nilai
31980	BD001	B
31895	KL003	A
31895	BD001	A
32477	BD001	C
32477	ST002	A

Tabel Bobot

<u>Nilai</u>	Bobot
B	3
A	4
A	4
C	2
A	4